Լաբորատոր աշխատանք 10

Դինամիկ անդամներ և լռելյայն կոնստրուկտոր

Աշխատանքի նպատակը*:* Ստեղծել դատարկ և տվյալներով օբյեկտներ, անվտանգ փոփոխել դինամիկ զանգվածի չափը:

Տեսական մաս*:* Լռելյայն կոնստրուկտորը կանչվում է առանց արգումենտների: Դատարկ օբյեկտում n=0 և data=nullptr արժեքները նկարագրում են վավեր վիճակ: Չափը փոխելիս նախ հատկացնել նոր զանգված, փոխանցել տարրերը և միայն դրանից հետո ազատել հինը:

Աշխատանքի կատարման կարգը

1. Կարդալ ընդհանուր պահանջները և նշանակված անհատական տարբերակը:
2. Սահմանել դասի դաշտերը, դրանց սահմանափակումները և մեթոդները:
3. Իրականացնել պահանջվող գործողությունները և ստուգել սխալ մուտքերը:
4. Համեմատել ստուգիչ օրինակի արդյունքը ձեռքով ստացված հաշվարկի հետ:

Ընդհանուր պահանջներ

1. Դասում պահել private double* զանգված, n չափ և p պարամետր: Լռելյայն կոնստրուկտորը ստեղծում է դատարկ օբյեկտ՝ n=0, data=nullptr և պայմանում նշված p-ով: Ավելացնել պարամետրերով կոնստրուկտոր, դեստրուկտոր, append(value), removeAt(index), print() և երեք հաշվարկները: Չափի փոփոխությունը կատարել նոր զանգված հատկացնելով, տվյալները պատճենելով և հին հիշողությունն ազատելով: Պատճենում և օբյեկտների վերագրում չկիրառել:
2. Տվյալների ծավալ: Սկզբնական ոչ դատարկ հավաքածուի չափը 3≤n≤30 է: Չափի փոփոխություն պահանջող մեթոդներում թույլատրվում է 0≤n≤30: Բոլոր թվերը վերջավոր են: Հավասար լավագույն արդյունքների դեպքում ընտրել առաջին ինդեքսը: Իրական թվերի հավասարությունը համեմատել 10^{-9} ճշտությամբ:
3. Դատարկ վիճակ: Գումարները և քանակները զրո են, լավագույն տարրի ինդեքսը՝ -1: Միջինի կամ հարևանների տարբերության համար բավարար տարրեր չլինելու դեպքում արտածել «Տվյալները բավարար չեն»: Բազմանդամի դատարկ գործակիցները նշանակում են զրոյական բազմանդամ: Ինտեգրալի համար պահանջվում է առնվազն երկու արժեք:
4. Վավերացում: Սխալ չափով կամ պարամետրերով օբյեկտ չստեղծել. մուտքը կրկնել main()-ում: Թույլատրելիության կանոնները ստուգել նաև փոփոխող մեթոդներում: Սխալ ինդեքսի կամ արժեքի դեպքում վերադարձնել false և պահպանել նախկին տվյալները: Հաշվարկները չպետք է փոփոխեն օբյեկտը:

Ստուգման հարցեր

1. Ի՞նչ է լռելյայն կոնստրուկտորը:
2. Ինչպե՞ս սկզբնարժեքավորել դինամիկ անդամը:
3. Ինչո՞ւ պետք է ճիշտ ազատել հատկացված հիշողությունը:

4. Ինչպե՞ս ստուգել դատարկ կամ սխալ սկզբնական տվյալները:

Անհատական առաջադրանքներ

№ 1 Քառակուսային ֆունկցիայի արժեքներ

Տվյալներ: Ստեղծել QuadraticStudy դաս՝ պահելով x կետերի զանգվածը և p գործակիցը: Յուրաքանչյուր կետում $f(x)=x^2+p\cdot x+1$:

Հաշվարկներ: Հաշվել f(x) արժեքների միջինը, գտնել ամենամեծ f(x) ունեցող կետի ինդեքսը և դրական f(x) արժեքների քանակը:

Թույլատրելի արժեքներ: x և p արժեքները վերջավոր իրական թվեր են:

Իրականացում: Լռելյայն p=0: Դատարկ օբյեկտում append-ով ավելացնել օրինակի զանգվածի տարրերը՝ պահելով լռելյայն p-ն: Առանձին օբյեկտը ստեղծել օրինակի p-ով: Առաջինից հեռացնել ինդեքս 1-ի տարրը և երկու օբյեկտների համար հաշվել արդյունքները:

Փորձնական տվյալներ: x={-2,0,1,3}, p=2: Ինդեքսները սկսվում են 0-ից:

№2 Ածանցյալի նշանի ուսումնասիրություն

Տվյալներ: Ստեղծել DerivativeStudy դաս՝ պահելով x կետերի զանգվածը և p գործակիցը: $f(x)=x^3+p\cdot x$, իսկ $f'(x)=3x^2+p$:

Հաշվարկներ: Հաշվել ածանցյալների միջինը, գտնել բացարձակ արժեքով ամենափոքր ածանցյալի ինդեքսը և բացասական ածանցյալների քանակը:

Թույլատրելի արժեքներ: x և p արժեքները վերջավոր իրական թվեր են:

Իրականացում: Լռելյայն p=0: Դատարկ օբյեկտում append-ով ավելացնել օրինակի զանգվածի տարրերը՝ պահելով լռելյայն p-ն: Առանձին օբյեկտը ստեղծել օրինակի p-ով: Առաջինից հեռացնել ինդեքս 1-ի տարրը և երկու օբյեկտների համար հաշվել արդյունքները:

Փորձնական տվյալներ: x={-2,-1,0,2}, p=-3: Ինդեքսները սկսվում են 0-ից:

№3 Ինտեգրալի մոտավոր հաշվարկ

Տվյալներ: Ստեղծել IntegralStudy դաս՝ պահելով հավասարահեռ կետերում ֆունկցիայի y արժեքների զանգվածը և h քայլը: Այստեղ p=h:

Հաշվարկներ: Հաշվել $I\approx h\cdot((y[0]+y[n-1])/2+\Sigma y[i])$, որտեղ գումարը i=1…n-2 համար է: Գտնել ամենամեծ y-ի ինդեքսը և y-երի միջինից մեծ արժեքների քանակը:

Թույլատրելի արժեքներ: y արժեքները վերջավոր իրական թվեր են, h>0:

Իրականացում: Լռելյայն p=1: Դատարկ օբյեկտում append-ով ավելացնել օրինակի զանգվածի տարրերը՝ պահելով լռելյայն p-ն: Առանձին օբյեկտը ստեղծել օրինակի p-ով: Առաջինից հեռացնել ինդեքս 1-ի տարրը և երկու օբյեկտների համար հաշվել արդյունքները:

Փորձնական տվյալներ: y={1,2,4,3}, h=0.5: Ինդեքսները սկսվում են 0-ից:

№4 Թվային հաջորդականության տատանումներ

Տվյալներ: Ստեղծել SequenceStudy դաս՝ պահելով a թվերի զանգվածը և p շեմը: Հարևանների փոփոխությունը $d[i]=|a[i+1]-a[i]|$ է:

Հաշվարկներ: Հաշվել բոլոր d[i]-երի գումարը, գտնել ամենամեծ d[i]-ի ձախ տարրի ինդեքսը և p-ից մեծ փոփոխությունների քանակը:

Թույլատրելի արժեքներ: a և p արժեքները վերջավոր իրական թվեր են, $p\geq 0$:

Իրականացում: Լռելյայն p=0: Դատարկ օբյեկտում append-ով ավելացնել օրինակի զանգվածի տարրերը՝ պահելով լռելյայն p-ն: Առանձին օբյեկտը ստեղծել օրինակի p-ով: Առաջինից հեռացնել ինդեքս 1-ի տարրը և երկու օբյեկտների համար հաշվել արդյունքները:

Փորձնական տվյալներ: a={2,5,4,10}, p=2: Ինդեքսները սկսվում են 0-ից:

№5 Բազմանդամի արժեք և ածանցյալ

Տվյալներ: Ստեղծել PolynomialStudy դաս՝ պահելով a գործակիցների զանգվածը և x կետը: Այստեղ p=x, P(x)=a[0]+a[1]·x+…+a[n-1]·x^(n-1):

Հաշվարկներ: Հաշվել P(x)-ը, P′(x)=Σ(i·a[i]·x^(i-1))՝ i=1…n-1 համար, և ոչ զրոյական գործակիցների քանակը: Արժեքի հաշվարկի համար կիրառել Հորների սխեման:

Թույլատրելի արժեքներ: a և x արժեքները վերջավոր իրական թվեր են:

Իրականացում: Լռելյայն p=0: Դատարկ օբյեկտում append-ով ավելացնել օրինակի զանգվածի տարրերը՝ պահելով լռելյայն p-ն: Առանձին օբյեկտը ստեղծել օրինակի p-ով: Առաջինից հեռացնել ինդեքս 1-ի տարրը և երկու օբյեկտների համար հաշվել արդյունքները:

Փորձնական տվյալներ: a={1,-2,0,3}, x=2: Ինդեքսները սկսվում են 0-ից:

№6 Կոտորակային ֆունկցիայի ուսումնասիրություն

Տվյալներ: Ստեղծել ReciprocalStudy դաս՝ պահելով x կետերի զանգվածը և p պարամետրը: Յուրաքանչյուր կետում f(x)=1/(x+p):

Հաշվարկներ: Հաշվել f(x) արժեքների գումարը, գտնել բացարձակ արժեքով ամենամեծ f(x)-ի ինդեքսը և բացասական f(x) արժեքների քանակը:

Թույլատրելի արժեքներ: x և p արժեքները վերջավոր են, յուրաքանչյուր x-ի համար $|x+p|>10^{-9}$:

Իրականացում: Լռելյայն p=1: Դատարկ օբյեկտում append-ով ավելացնել օրինակի զանգվածի տարրերը՝ պահելով լռելյայն p-ն: Առանձին օբյեկտը ստեղծել օրինակի p-ով: Առաջինից հեռացնել ինդեքս 1-ի տարրը և երկու օբյեկտների համար հաշվել արդյունքները:

Փորձնական տվյալներ: x={-3,0,2,4}, p=1: Ինդեքսները սկսվում են 0-ից:

№7 Շրջանների հավաքածու

Տվյալներ: Ստեղծել CircleSet դաս՝ պահելով r շառավիղների զանգվածը և p հսկիչ շառավիղը: S=πr², L=2πr, π=3.141592653589793:

Հաշվարկներ: Հաշվել շրջանների մակերեսների գումարը, գտնել ամենամեծ շրջագծի երկարությամբ շրջանի ինդեքսը և r>p պայմանով շրջանների քանակը:

Թույլատրելի արժեքներ: բոլոր r>0, p>0:

Իրականացում: Լռելյայն p=1: Դատարկ օբյեկտում append-ով ավելացնել օրինակի զանգվածի տարրերը՝ պահելով լռելյայն p-ն: Առանձին օբյեկտը ստեղծել օրինակի p-ով: Առաջինից հեռացնել ինդեքս 1-ի տարրը և երկու օբյեկտների համար հաշվել արդյունքները:

Փորձնական տվյալներ: r={1,2,3,4}, p=2.5: Ինդեքսները սկսվում են 0-ից:

№8 Ուղղանկյունների հավաքածու

Տվյալներ: Ստեղծել RectangleSet դաս՝ պահելով w լայնությունների զանգվածը և բոլոր ուղղանկյունների ընդհանուր h բարձրությունը: Այստեղ p=h:

Հաշվարկներ: Հաշվել մակերեսների գումարը՝ S=w·h, գտնել ամենափոքր պարագծով ուղղանկյան ինդեքսը՝ P=2(w+h), և w>h պայմանով ուղղանկյունների քանակը:

Թույլատրելի արժեքներ: բոլոր w>0, h>0:

Իրականացում: Լռելյայն p=1: Դատարկ օբյեկտում append-ով ավելացնել օրինակի զանգվածի տարրերը՝ պահելով լռելյայն p-ն: Առանձին օբյեկտը ստեղծել օրինակի p-ով: Առաջինից հեռացնել ինդեքս 1-ի տարրը և երկու օբյեկտների համար հաշվել արդյունքները:

Փորձնական տվյալներ: w={2,5,3,7}, h=3: Ինդեքսները սկսվում են 0-ից:

№9 Կետերի հեռավորությունը սկզբնակետից

Տվյալներ: Ստեղծել PointSet դաս՝ պահելով կետերի x կոորդինատների զանգվածը և ընդհանուր y կոորդինատը: Այստեղ p=y, կետերը (x[i],y) են:

Հաշվարկներ: Հաշվել սկզբնակետից հեռավորությունների միջինը՝ d=√(x²+y²), գտնել ամենամոտ կետի ինդեքսը և x>0 ու y>0 պայմանով կետերի քանակը:

Թույլատրելի արժեքներ: x և y արժեքները վերջավոր իրական թվեր են:

Իրականացում: Լռելյայն p=0: Դատարկ օբյեկտում append-ով ավելացնել օրինակի զանգվածի տարրերը՝ պահելով լռելյայն p-ն: Առանձին օբյեկտը ստեղծել օրինակի p-ով: Առաջինից հեռացնել ինդեքս 1-ի տարրը և երկու օբյեկտների համար հաշվել արդյունքները:

Փորձնական տվյալներ: x={-3,0,2,4}, y=2: Ինդեքսները սկսվում են 0-ից:

№10 Կետերի հեռավորությունը ուղղից

Տվյալներ: Ստեղծել LineDistanceSet դաս՝ պահելով կետերի x կոորդինատների զանգվածը և ընդհանուր y կոորդինատը: Այստեղ p=y: Ուղիղը y=x է:

Հաշվարկներ: Հաշվել կետերից ուղղին հեռավորությունների գումարը՝ d=|x-y|/√2, գտնել ամենահեռու կետի ինդեքսը և d≤1 պայմանով կետերի քանակը:

Թույլատրելի արժեքներ: x և y արժեքները վերջավոր իրական թվեր են:

Իրականացում: Լռելյայն p=0: Դատարկ օբյեկտում append-ով ավելացնել օրինակի զանգվածի տարրերը՝ պահելով լռելյայն p-ն: Առանձին օբյեկտը ստեղծել օրինակի p-ով: Առաջինից հեռացնել ինդեքս 1-ի տարրը և երկու օբյեկտների համար հաշվել արդյունքները:

Փորձնական տվյալներ: x={-2,1,3,5}, y=1: Ինդեքսները սկսվում են 0-ից:

№11 Հարթության վեկտորներ

Տվյալներ: Ստեղծել VectorSet դաս՝ պահելով վեկտորների x բաղադրիչների զանգվածը և ընդհանուր y բաղադրիչը: Այստեղ p=y, վեկտորները (x[i],y) են:

Հաշվարկներ: Հաշվել վեկտորների երկարությունների գումարը՝ L=√(x²+y²), գտնել ամենակարճ վեկտորի ինդեքսը և (1,1) վեկտորի հետ դրական սկալյար արտադրյալ ունեցող վեկտորների քանակը՝ x+y>0:

Թույլատրելի արժեքներ: x և y արժեքները վերջավոր իրական թվեր են:

Իրականացում: Լռելյայն p=0: Դատարկ օբյեկտում append-ով ավելացնել օրինակի զանգվածի տարրերը՝ պահելով լռելյայն p-ն: Առանձին օբյեկտը ստեղծել օրինակի p-ով: Առաջինից հեռացնել ինդեքս 1-ի տարրը և երկու օբյեկտների համար հաշվել արդյունքները:

Փորձնական տվյալներ: x={-4,-1,2,5}, y=2: Ինդեքսները սկսվում են 0-ից:

№12 Հավասարասրուն եռանկյուններ

Տվյալներ: Ստեղծել TriangleSet դաս՝ պահելով b հիմքերի զանգվածը և ընդհանուր a սրունքը: Այստեղ p=a:

Հաշվարկներ: Հաշվել մակերեսների գումարը՝ $S=b\cdot\sqrt{(a^2-b^2/4)}/2$, գտնել ամենամեծ մակերեսով եռանկյան ինդեքսը և b>a պայմանով եռանկյունների քանակը:

Թույլատրելի արժեքներ: a>0, յուրաքանչյուր հիմքի համար 0<b<2a:

Իրականացում: Լռելյայն p=4: Դատարկ օբյեկտում append-ով ավելացնել օրինակի զանգվածի տարրերը՝ պահելով լռելյայն p-ն: Առանձին օբյեկտը ստեղծել օրինակի p-ով: Առաջինից հեռացնել ինդեքս 1-ի տարրը և երկու օբյեկտների համար հաշվել արդյունքները:

Փորձնական տվյալներ: b={2,4,5,7}, a=4: Ինդեքսները սկսվում են 0-ից:

№13 Բանկային ավանդների պորտֆել

Տվյալներ: Ստեղծել DepositPortfolio դաս՝ պահելով ավանդների գումարների զանգվածը և տարեկան p տոկոսադրույքը: Ժամկետը մեկ տարի է, տոկոսները պարզ են:

Հաշվարկներ: Հաշվել ընդհանուր տարեկան եկամուտը՝ Σ(amount·p/100), գտնել ամենամեծ վերջնական գումարով ավանդի ինդեքսը և պորտֆելի միջին գումարից մեծ ավանդների քանակը:

Թույլատրելի արժեքներ: բոլոր գումարները >0, 0≤p≤100:

Իրականացում: Լռելյայն p=0: Դատարկ օբյեկտում append-ով ավելացնել օրինակի զանգվածի տարրերը՝ պահելով լռելյայն p-ն: Առանձին օբյեկտը ստեղծել օրինակի p-ով: Առաջինից հեռացնել ինդեքս 1-ի տարրը և երկու օբյեկտների համար հաշվել արդյունքները:

Փորձնական տվյալներ: amount={100000,250000,150000,300000}, p=8: Ինդեքսները սկսվում են 0-ից:

№14 Բանկային հաշվի գործարքներ

Տվյալներ: Ստեղծել AccountLedger դաս՝ պահելով գործարքների գումարների զանգվածը և p սկզբնական մնացորդը: Դրականը մուտք է, բացասականը՝ ելք:

Հաշվարկներ: Հաշվել վերջնական մնացորդը, գտնել գործարքից հետո ստացված ամենափոքր մնացորդի ինդեքսը և այն գործարքների քանակը, որոնցից հետո մնացորդը բացասական է:

Թույլատրելի արժեքներ: p≥0, գործարքները վերջավոր են: Ուսումնական մոդելում բացասական մնացորդը թույլատրվում է:

Իրականացում: Լռելյայն p=0: Դատարկ օբյեկտում append-ով ավելացնել օրինակի զանգվածի տարրերը՝ պահելով լռելյայն p-ն: Առանձին օբյեկտը ստեղծել օրինակի p-ով: Առաջինից հեռացնել ինդեքս 1-ի տարրը և երկու օբյեկտների համար հաշվել արդյունքները:

Փորձնական տվյալներ: transactions={5000,-12000,3000,-2000}, p=6000: Ինդեքսները սկսվում են 0-ից:

№15 Վարկերի ամսական տոկոսներ

Տվյալներ: Ստեղծել LoanPortfolio դաս՝ պահելով վարկերի ընթացիկ մայր գումարների զանգվածը և ամսական p տոկոսադրույքը:

Հաշվարկներ: Հաշվել մեկ ամսվա տոկոսների գումարը՝ Σ(debt·p/100), գտնել ամենամեծ տոկոսագումարով վարկի ինդեքսը և մայր գումարների միջինից փոքր վարկերի քանակը:

Թույլատրելի արժեքներ: բոլոր մայր գումարները >0, 0≤p≤100: Սա մեկ ամսվա պարզ տոկոսի մոդել է՝ առանց մարումների և տույժերի:

Իրականացում: Լռելյայն p=0: Դատարկ օբյեկտում append-ով ավելացնել օրինակի զանգվածի տարրերը՝ պահելով լռելյայն p-ն: Առանձին օբյեկտը ստեղծել օրինակի p-ով: Առաջինից հեռացնել ինդեքս 1-ի տարրը և երկու օբյեկտների համար հաշվել արդյունքները:

Փորձնական տվյալներ: debt={200000,500000,300000,800000}, p=1.5: Ինդեքսները սկսվում են 0-ից:

№16 Արտարժութային հաշիվներ

Տվյալներ: Ստեղծել CurrencyPortfolio դաս՝ պահելով նույն արտարժույթով հաշիվների մնացորդների զանգվածը և մեկ միավորի p դրամ փոխարժեքը:

Հաշվարկներ: Հաշվել դրամով ընդհանուր արժեքը՝ Σ(balance·p), գտնել ամենամեծ դրամային արժեքով հաշվի ինդեքսը և 100000 դրամից մեծ արժեքով հաշիվների քանակը:

Թույլատրելի արժեքներ: բոլոր մնացորդները ≥0, p>0:

Իրականացում: Լռելյայն p=1: Դատարկ օբյեկտում append-ով ավելացնել օրինակի զանգվածի տարրերը՝ պահելով լռելյայն p-ն: Առանձին օբյեկտը ստեղծել օրինակի p-ով: Առաջինից հեռացնել ինդեքս 1-ի տարրը և երկու օբյեկտների համար հաշվել արդյունքները:

Փորձնական տվյալներ: balance={100,250,500,1000}, p=400: Ինդեքսները սկսվում են 0-ից:

№17 Փոխանցումների միջնորդավճարներ

Տվյալներ: Ստեղծել TransferRegister դաս՝ պահելով փոխանցումների գումարների զանգվածը և p միջնորդավճարի տոկոսը: fee=amount·p/100:

Հաշվարկներ: Հաշվել միջնորդավճարների գումարը, գտնել ստացողին հասնող ամենափոքր գումարով փոխանցման ինդեքսը՝ net=amount-fee, և fee>1000 պայմանով փոխանցումների քանակը:

Թույլատրելի արժեքներ: բոլոր գումարները >0, 0≤p≤100:

Իրականացում: Լռելյայն p=0: Դատարկ օբյեկտում append-ով ավելացնել օրինակի զանգվածի տարրերը՝ պահելով լռելյայն p-ն: Առանձին օբյեկտը ստեղծել օրինակի p-ով: Առաջինից հեռացնել ինդեքս 1-ի տարրը և երկու օբյեկտների համար հաշվել արդյունքները:

Փորձնական տվյալներ: amount={10000,50000,120000,200000}, p=1: Ինդեքսները սկսվում են 0-ից:

№18 Խնայողության նպատակային հաշիվ

Տվյալներ: Ստեղծել SavingsPlan դաս՝ պահելով ամսական ներդրումների զանգվածը և p նպատակային գումարը: Սկզբնական մնացորդը զրո է:

Հաշվարկներ: Հաշվել ընդհանուր խնայողությունը, գտնել առաջին ամսվա ինդեքսը, երբ կուտակային գումարը հասնում է p-ին, իսկ չհասնելու դեպքում վերադարձնել -1: Հաշվել միջին ներդրումից փոքր ներդրումների քանակը:

Թույլատրելի արժեքներ: բոլոր ներդրումները ≥0, p>0:

Իրականացում: Լռելյայն p=1: Դատարկ օբյեկտում append-ով ավելացնել օրինակի զանգվածի տարրերը՝ պահելով լռելյայն p-ն: Առանձին օբյեկտը ստեղծել օրինակի p-ով: Առաջինից հեռացնել ինդեքս 1-ի տարրը և երկու օբյեկտների համար հաշվել արդյունքները:

Փորձնական տվյալներ: payments={10000,15000,8000,20000}, p=30000: Ինդեքսները սկսվում են 0-ից:

Հանձնման պահանջներ

1. Ներկայացնել նշանակված տարբերակի ամբողջական լուծումը և C++ սկզբնաղբյուրի ֆայլը:
2. Կցել առնվազն երեք փորձարկման մուտքային տվյալներն ու արդյունքները:
3. Ներկայացնել կարճ եզրակացություն և պատրաստ լինել բացատրելու լուծումը:
4. Ֆայլային առաջադրանքի դեպքում կցել նաև անհրաժեշտ մուտքային և ելքային ֆայլերը, իսկ նախագծային առաջադրանքի դեպքում՝ նախագծման նյութերը: